Python在科研中的应用与实践

Anaconda安装 · 数据处理 · LSTM试算

刘士杰

博士研究生，土木工程学院

2026年10月

重庆大学 CHONGQING UNIVERSITY

Contents

目录

- 科研用途与运行环境 10.5 min
- 基础语法与数据处理 6 min
- LSTM 原理与试算 10 min
- 小结 0.5 min

主体28分钟（含开场1分钟）；预留2分钟机动

Python在科研中的应用

数据整理、数值计算、图表绘制与模型试算



组件	本次用途
Python	运行程序、安装所需的库
VS Code	管理项目文件、编辑与调试 .py
Jupyter Notebook	分段运行代码，保留图表与说明

科研中常用的几个库

NumPy	pandas	Matplotlib	PyTorch
数值数组	表格数据	绘图	机器学习

Anaconda下载

Anaconda Distribution：Python、环境管理与科学计算工具

组成	作用
Python	执行代码
conda	创建环境、管理软件包
Navigator	可视化管理与启动应用

下载入口：anaconda.com/download

- 选择 Anaconda Distribution
- 按操作系统与处理器选择安装器
- Windows：64位图形安装器（.exe）
- 下载完成后，双击启动安装

Anaconda已包含Python；本例另建Python 3.11项目环境。

Anaconda安装选项

Windows图形安装：Next → 许可协议 → Just Me → 安装位置

安装位置：使用有写权限、无空格或特殊字符的路径。

默认路径符合条件即可；用户目录含中文时另选简洁英文路径。

选项	本课选择	说明
Just Me	选择	仅为当前用户安装
Create shortcuts	勾选	创建开始菜单快捷方式
Add Anaconda to PATH	不勾选	通过Anaconda Prompt使用conda
Register as default Python	不勾选	后续在VS Code里手动选择环境

点击 Install，完成后 Next → Finish；安装结束再打开 Anaconda Prompt。

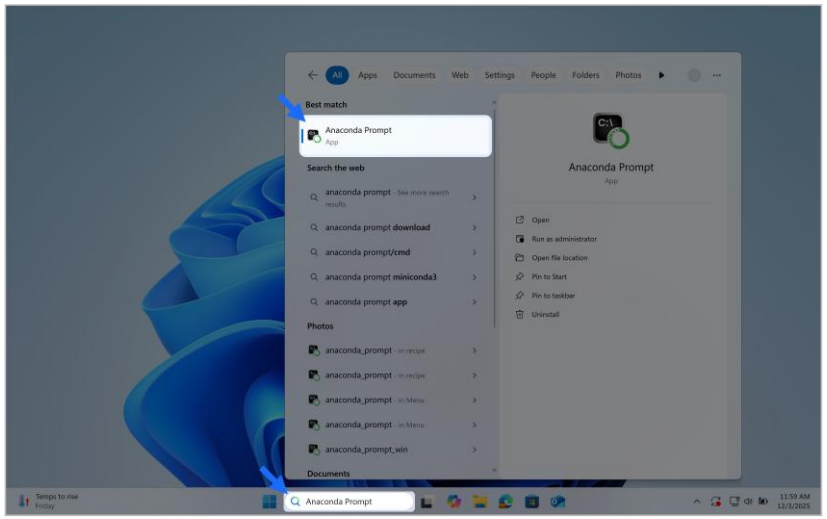
Anaconda启动与环境创建

开始菜单 → Anaconda Prompt；为本次材料创建独立环境

```
conda --version

conda create -n cqu-python python=3.11 pip
conda activate cqu-python

python --version
conda env list
```



官方示例：搜索 Anaconda Prompt

激活后显示：(cqu-python)

版本：3.11.x；*标记当前环境

以后每次打开新的Anaconda Prompt，先执行 conda activate cqu-python。

安装依赖与注册Jupyter内核

在已激活的Anaconda Prompt中执行；先进入“demo”文件夹

```
cd /d "D:\20261023\demo"
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python -m pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --user --name cqu-python --display-name "Python (cqu-python)"
```

第一行路径换成材料实际位置；每条命令完整输入在同一行。

requirements.txt：NumPy、pandas、Matplotlib、ipykernel、JupyterLab

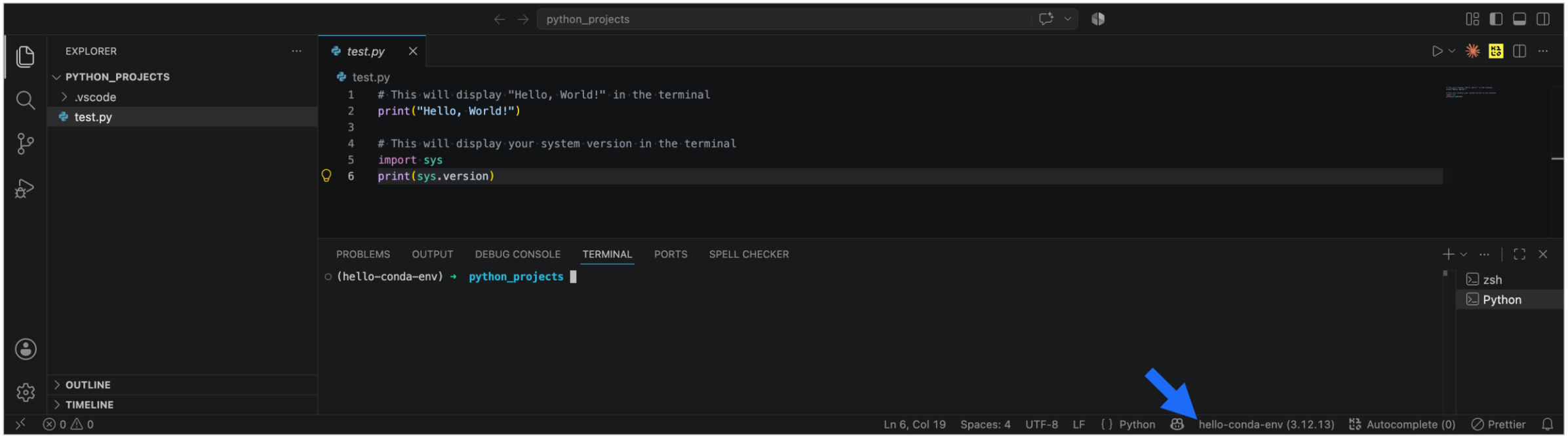
Notebook中会看到内核名称：Python (cqu-python)

创建环境与安装依赖提前完成；课堂只演示检查、选择环境和运行代码。

VS Code环境配置

code.visualstudio.com下载安装；扩展选择Microsoft的Python和Jupyter

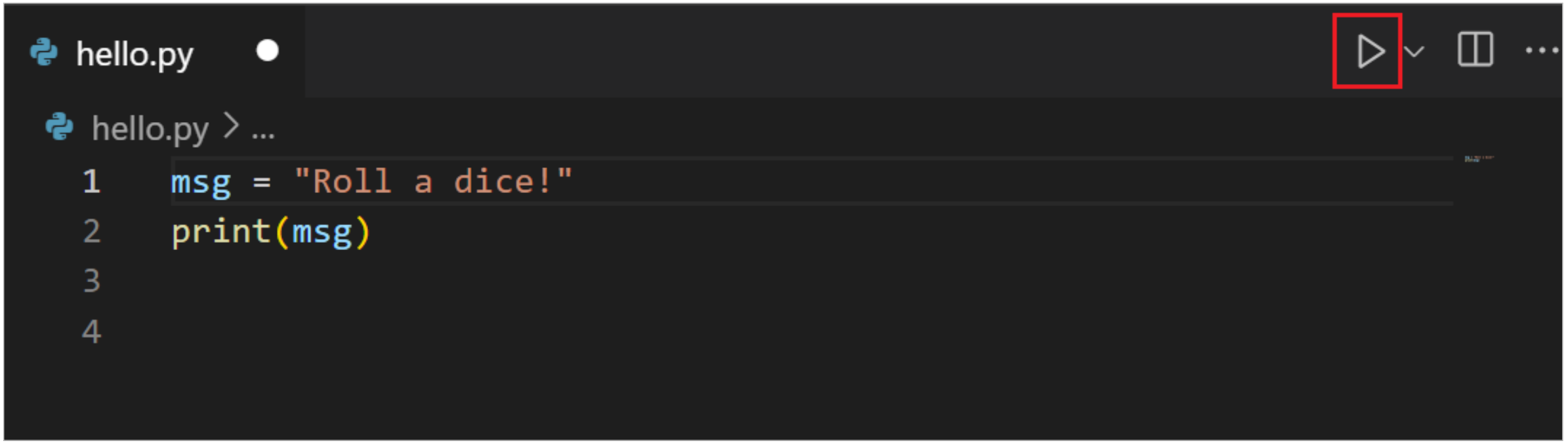
1. 文件 → 打开文件夹 → 选择 “demo”
2. Ctrl + Shift + P → Python: Select Interpreter → cqu-python（Python 3.11）



官方示例：状态栏显示所选conda环境；本课选择 cqu-python，不照抄截图名称或版本

在VS Code中运行Python脚本

新建或打开 hello.py，点击右上角“Run Python File”



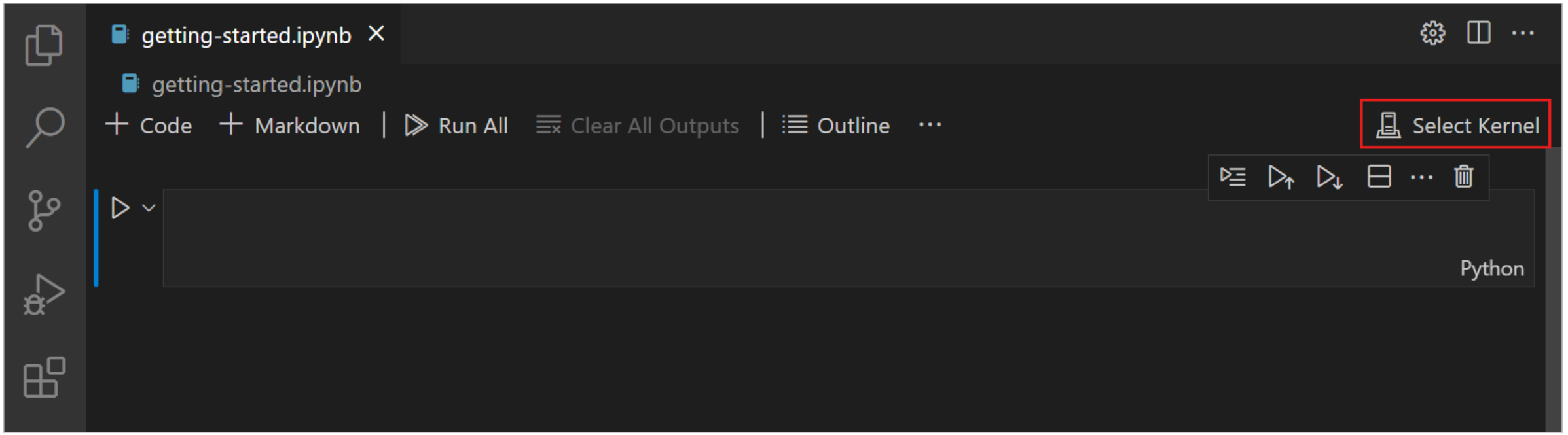

```
print("Hello, Python!")
```

终端输出：Hello, Python!

上图为官方界面示例；课堂运行随附 hello.py

在VS Code中使用Jupyter

打开 .ipynb → 选择内核 → Shift + Enter运行当前单元格



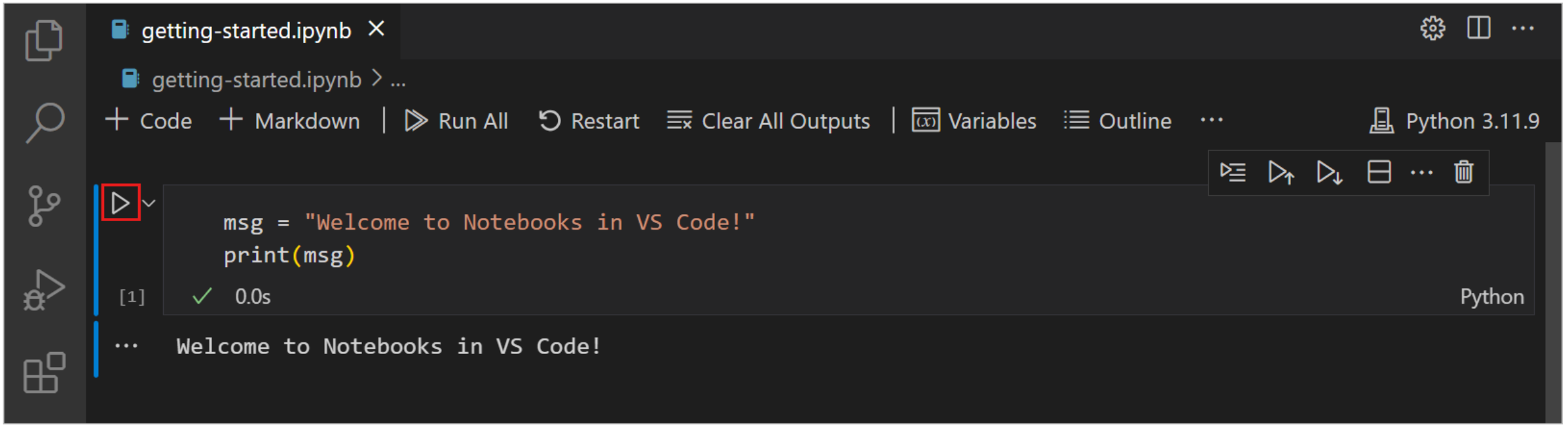

```
import sys
print(sys.executable)
```

路径应指向conda环境：
...\envs\cqu-python\python.exe

VS Code官方界面示例；右上角选择当前项目的内核

Notebook的基本操作

代码、说明和结果放在同一份文档中



代码单元：Shift + Enter；分享前：重启内核 → 运行全部

浏览器入口：在已激活 cqu-python 的 Anaconda Prompt 中运行

```
python -m jupyterlab
```

基础语法：变量与数据类型

变量保存数据；用表达式完成计算和判断

```
temperature = 20.1
count = 3
name = "sample_A"
valid = temperature > 20

print(temperature + 1)
print(valid)
```

类型	例子
float：小数	20.1
int：整数	3
str：字符串	"sample_A"
bool：布尔值	True / False

赋值用 =，比较是否相等用 ==；字符串需要引号。

基础语法：列表、循环与判断

索引从0开始；代码块依靠缩进区分

```
values = [20.1, 20.4, 20.8]

print(values[0])
print(values[0:2])

for value in values:
    if value > 20.3:
        print(value)
```

运行结果

```
20.1
[20.1, 20.4]
20.4
20.8
```

[起点:终点]

包含起点，不包含终点

读取过去24个数据点，也可以写成 values[0:24]。

函数封装重复操作；import调用已有功能

```
def mean_value(values):
    return sum(values) / len(values)

values = [20.1, 20.4, 20.8]
print(round(mean_value(values), 3))
```

运行结果

```
20.433
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

pandas：处理表格

Matplotlib：画图

示例函数要求列表非空

数据处理：读取与检查

先看数据内容与结构，再计算或训练模型

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("synthetic_series.csv")
print(df.head())
print(df.shape)
print(df.isna().sum())
```

字段	含义
step	时间索引
value	合成数值

480 行 × 2 列

两列缺失值均为 0

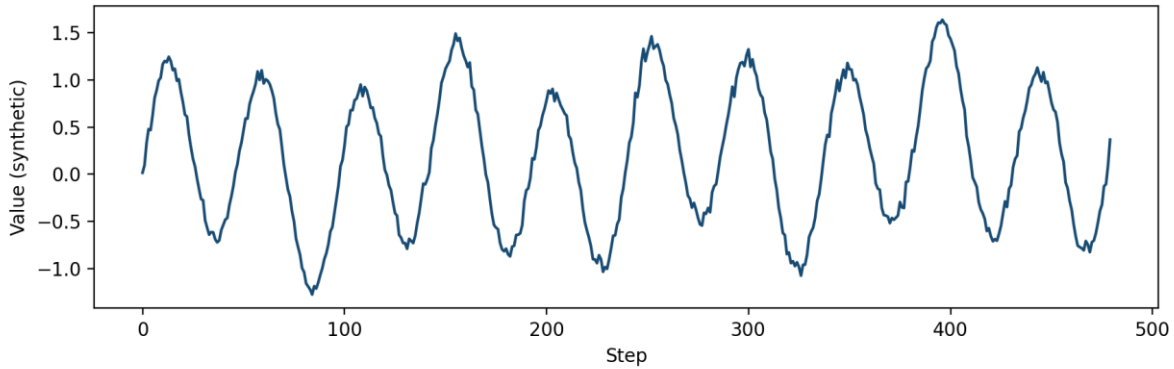
本例是合成数据，无物理单位；实际数据需先核对单位、顺序和缺失。

数据处理：绘制时间序列

读入CSV后，先检查数据随时间的变化

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(df["step"], df["value"])
ax.set_xlabel("Step")
ax.set_ylabel("Value")
plt.show()
```



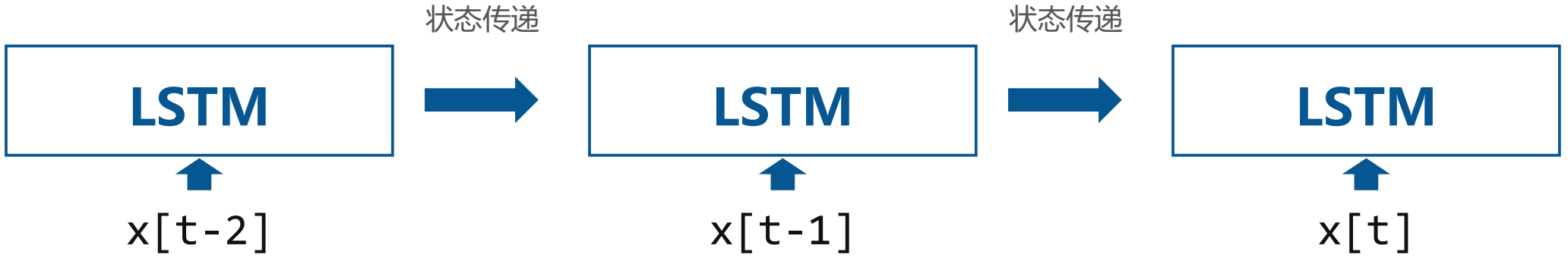
480点合成时间序列（教学数据）

先把数据画出来，再决定如何处理和建模。

LSTM是什么

Long Short-Term Memory：长短期记忆网络

一类循环神经网络（RNN）：按顺序读取数据，更新并传递内部状态。



同一个单元沿时间展开；每一步结合当前观测和此前状态

遗忘门	输入门	输出门
保留多少已有记忆	写入多少新的信息	输出多少记忆信息

结构依据：Hochreiter & Schmidhuber (1997)；现代实现见 PyTorch LSTM 文档

为什么选择LSTM作为科研示例

仍用于科研序列建模与基准比较，也便于演示完整预测流程

科研实例：从已有应用，到近年的模型比较

原始研究	研究任务	LSTM的角色
Kratzert et al. 2018	241个流域的降雨—径流建模	根据气象时间序列模拟径流
Liu et al. 2025	径流、土壤湿度等水文任务	与11种Transformer架构进行基准比较

本例：单变量序列、少量参数、CPU运行，便于查看每一步结果。

Kratzert et al., HESS (2018)

Liu et al., HESS (2025)

模型是否合适，要结合具体任务、数据和测试集上的比较结果。

机器学习示例：时间序列预测

任务：根据过去24个观测值，预测下一点

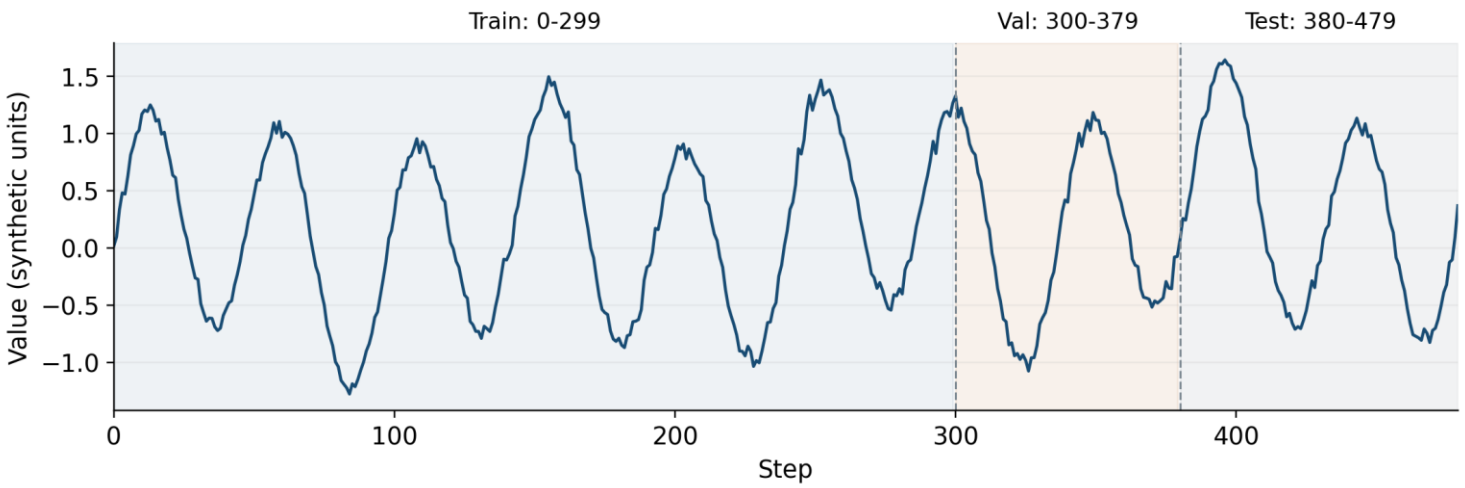


- 用训练数据调整模型参数
- 用验证数据选择训练轮次
- 最后用测试数据检查误差

本例运行于 CPU；先理解数据怎样进入模型、预测结果怎样评估。

数据预处理：划分与标准化

按时间划分；均值和标准差只用训练段计算




```
values = df["value"].to_numpy()
train = values[:300]
mean = train.mean()
std = train.std()
z = (values - mean) / std
```

训练观测	验证目标	测试目标
0—299	300—379	380—479

索引从0开始；三个区间不随机混合

数据预处理：构造滑动窗口

连续序列 → 多组“输入24点、目标1点”的样本

下图方框中的数字为时间索引，对应 z[0]、z[1]……



输入 X：[276, 24, 1]

目标 y：[276, 1]

样本数 × 时间步数 × 特征数

第一个测试样本：输入 z[356:380]，目标 z[380]。

LSTM模型

24个时间步 → 16维隐藏状态 → 1个预测值

```
class TinyLSTM(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.lstm = nn.LSTM(1, 16, batch_first=True)
        self.head = nn.Linear(16, 1)

    def forward(self, x):
        sequence, _ = self.lstm(x)
        return self.head(sequence[:, -1, :])
```

输入特征：1

时间步数：24

隐藏单元：16

输出数值：1

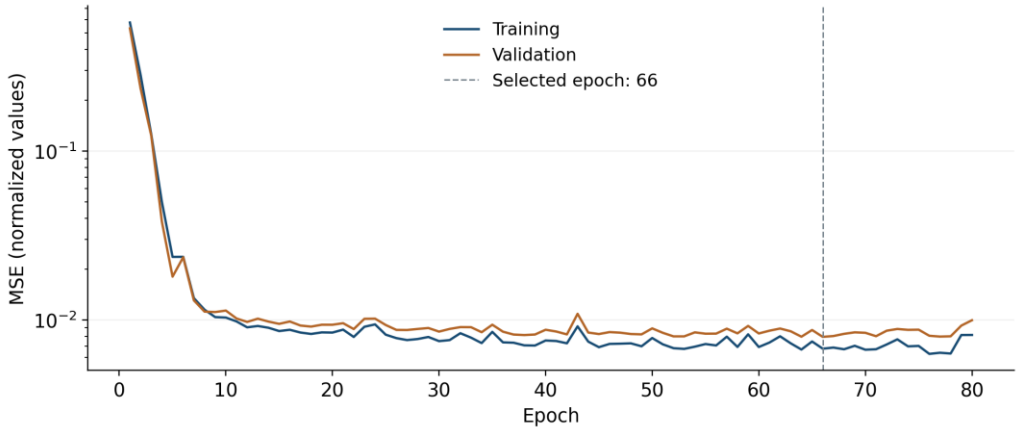
前置导入：from torch import nn；完整代码见 train_lstm.py

sequence[:, -1, :]：取每个样本最后一个时间步的输出。

LSTM训练与运行

打开 lstm_demo.ipynb，按顺序运行；训练循环已封装在脚本中

```
prepared = prepare_data(df)
model, history, training = train_model(prepared)
metrics = save_results(
    df, prepared, model, history, training
)
```



80轮；batch = 64；Adam，学习率0.01

每轮：计算误差 → 反向传播 → 更新参数

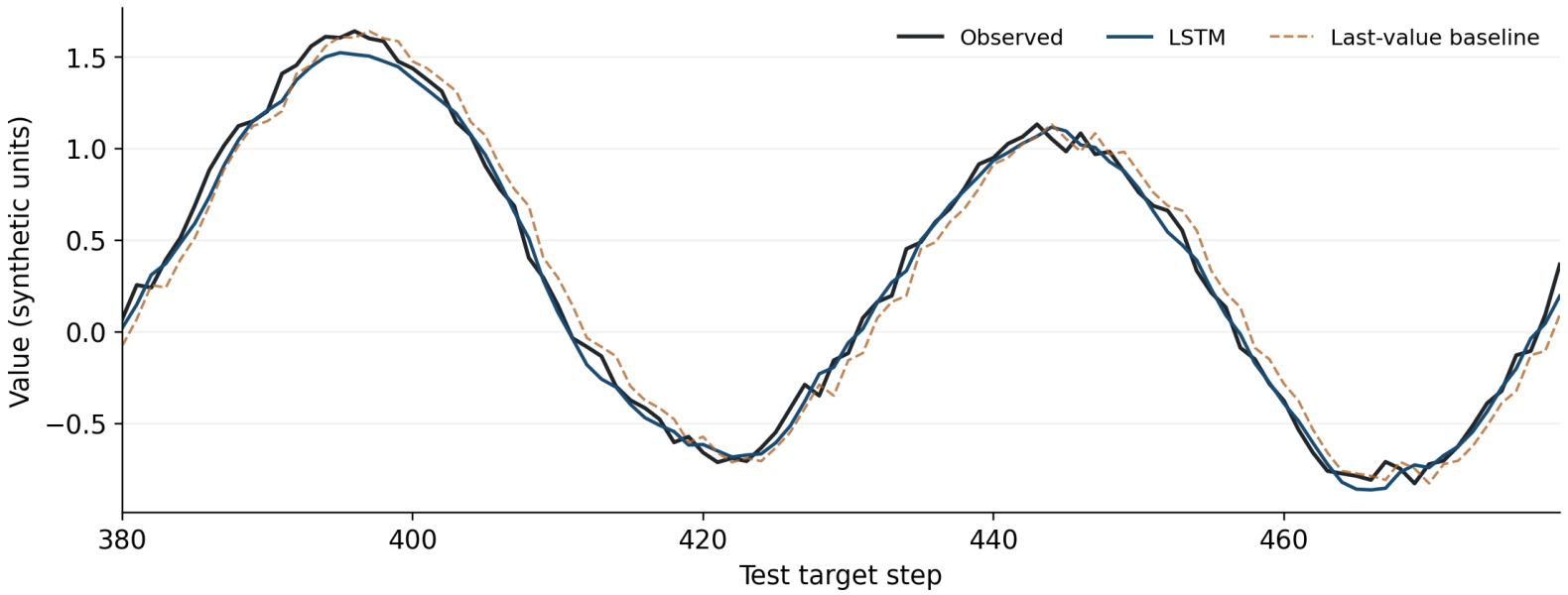
依据验证集误差保存模型（本次第66轮）

训练/验证 MSE；标准化数值；对数纵轴

测试集留到模型选好后，再进行最后一次评估。

LSTM试算结果

测试段：滚动单步预测，每次使用已观测历史



方法	测试MAE
上一点作为预测	0.0974
LSTM	0.0564

MAE：平均绝对误差

还原到原始数值尺度

在这份合成数据上，LSTM 的误差较小；真实数据仍需重新验证。

小结

本次完成的操作

内容	对应文件或检查方法
运行环境	解释器与内核都选 cqu-python；检查 sys.executable
基础语法与表格处理	hello.py、python_basics.ipynb
LSTM完整试算	lstm_demo.ipynb、train_lstm.py
预测结果与误差	outputs/test_prediction.png、metrics.json

谢谢大家，欢迎交流

附录：常见问题

先确认当前Python和当前文件夹

现象	检查或处理
ModuleNotFoundError	激活 cqu-python；用该环境的 Python 安装依赖
Notebook找不到内核	安装 ipykernel；选择或注册 cqu-python 内核
找不到 synthetic_series.csv	打开“demo”目录；检查当前工作目录
变量未定义 / 结果不一致	重启内核，按顺序运行全部单元格
下载慢 / 课堂来不及安装	课前完成依赖；课堂使用已执行Notebook与结果图

```
import sys; print(sys.executable)
from pathlib import Path; print(Path.cwd())
```

附录：资料与演示文件

官方文档与配套材料

Anaconda下载	https://www.anaconda.com/download
VS Code Python入门	https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial
VS Code Jupyter使用	https://code.visualstudio.com/docs/datascience/jupyter-notebooks
pandas入门	https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/
PyTorch LSTM接口	https://docs.pytorch.org/docs/2.11/generated/torch.nn.LSTM.html

演示顺序：hello.py → python_basics.ipynb → lstm_demo.ipynb

安装命令、完整代码、已执行Notebook、数据和结果图均在“demo”中。